Transductores: Conceptos básicos

Eduardo Font y Juan J. Rojas

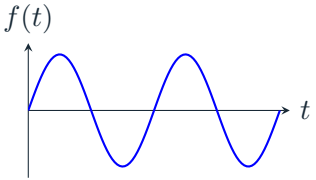
Instituto Tecnológico de Costa Rica
24 de marzo de 2026

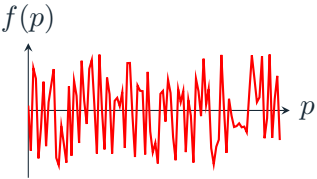
Señales

Una **señal** es la representación de una medición de una magnitud física que varía con una o más variables independientes y que porta información relevante.

Características:

- Escalar o vectorial
- Discreta o continua
- Determinista o aleatoria





Estímulos

Magnitud física, del entorno o del sistema en estudio, que actúa sobre un sensor y que puede ser medida para generar una señal.

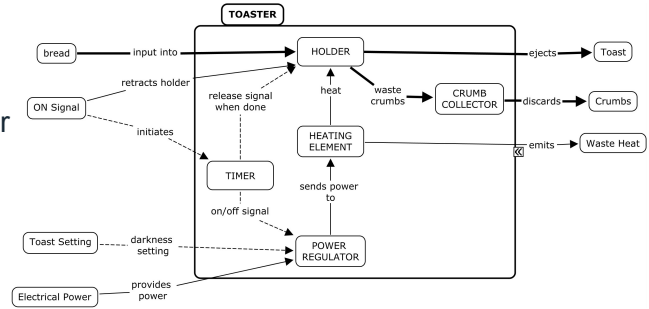
Algunos ejemplos de estímulos:

- Aceleración
- Intensidad de radiación
- Temperatura
- Concentración de un componente químico

Sistemas

Un sistema es una construcción o colección de diferentes elementos que juntos producen resultados que no pueden obtenerse con los elementos por separado[1].

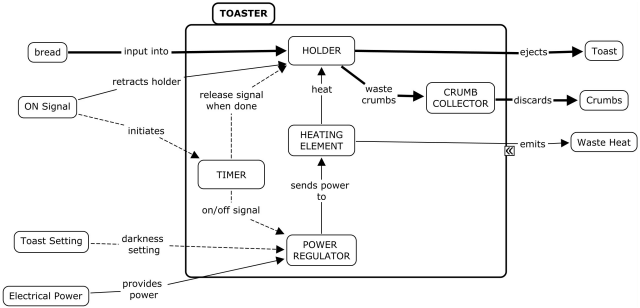
Un sistema es un objeto o conjunto de objetos cuyas propiedades queremos estudiar[2].



Tomado de aquí

Señales de entrada y salida

- Entradas: son las variables que afectan el comportamiento del sistema
- Salidas: son las variables que son definidas por el sistema



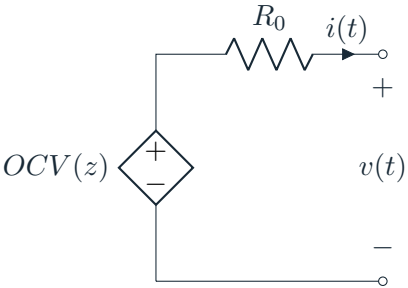
Tomado de aquí

Modelos y simulaciones

Un modelo es una abstracción matemática de un sistema.

- Se modela el sistema en base a ecuaciones
- Es una simplificación del sistema real
- Solo es valido en ciertas condiciones y/o rangos

Una simulación es un experimento que se realiza en el modelo de un sistema.

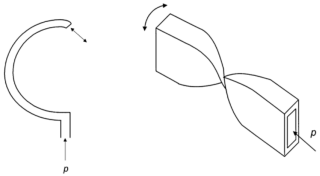


Modelo Rint de una celda electroquímica

Transductores, sensores y actuadores

Para los efectos de este curso...

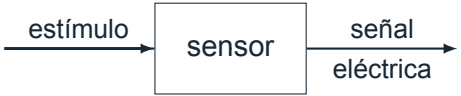
- **Transductor:** dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía a una señal correspondiente pero con un tipo de energía diferente.
- **Sensor:** transductor que convierte una señal física a un señal eléctrica
- **Actuador:** transductor que convierte una señal eléctrica a un señal física



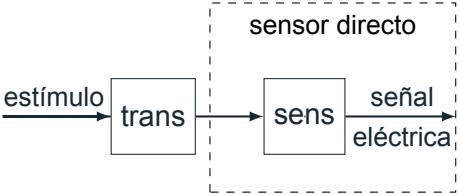
Tomado de aquí

Sensores directos y complejos

Sensor directo

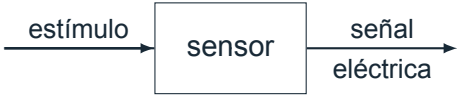


Sensor complejo

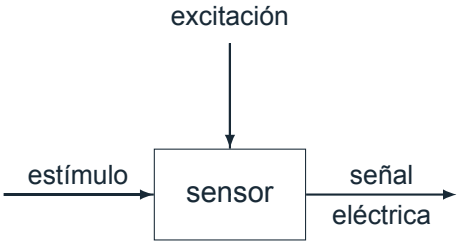


Sensores pasivos y activos

Sensor pasivo



Sensor activo



Rangos de entrada y sálida, sesgo de sensado

- Rango del estímulo (span): representa la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo del estímulo que pueden medirse con un error aceptable.
- Salida a escala completa (full-scale output, FSO): representa la diferencia entre los valores de la señal de salida que corresponden al valor mínimo y máximo del estímulo medido.

Ejemplo

Marca: Amphenol

Modelo: NovaSensor NPI-19

Estímulo: presión

Tipo: piezoresistivo

Rango del estímulo: $0 - 17{,}2$ kPa

Salida a escala completa: 125 mV

Sesgo de sensado: ± 1 mV

Tomado de aquí

Sesgo de sensado e histeresis

- Sesgo de sensado (offset): es el rango de valores de la señal de salida cuando el estimulo tiene valor cero.
- Histéresis: es una desviación de la señal de salida que se obtiene al realizar la medición de un mismo valor de un estímulo en direcciones opuestas.

Ejemplo

Marca: Allen-Bradley

Modelo: 875C AC

Estímulo: posición

Tipo: capacitivo

Histéresis: $\leq 10\,\%$

Tomado de aquí

Exactitud y precisión

- Valor real de un estimulo: es el que se obtendría con una medición perfecta. Sin embargo este valor es indeterminado y por lo tanto se define por algún tipo de convención.
- Exactitud: es la capacidad de un sensor de dar un resultado cercano al valor real del estímulo medido.
- Precisión: es la capacidad de un sensor de dar el mismo resultado cuando se mide el mismo valor de un estimulo bajo las mismas condiciones.

Ejemplo

Marca: Amphenol

Modelo: NovaSensor NPI-19

Estímulo: presión

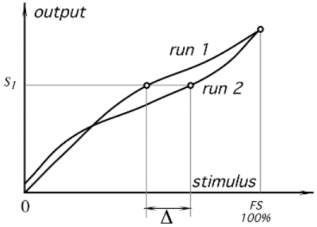
Tipo: piezoresistivo

Exactitud estática*: $0{,}1\,\%$

* Incluye errores de linealidad, histéresis y repetibilidad
Tomado de aquí

Repetibilidad y reproducibilidad

- Repetibilidad: es una medida de la proximidad de la concordancia entre dos mediciones del mismo valor de un estímulo realizadas por la misma persona, con el mismo método e instrumento, bajo las mismas condiciones y en un periodo corto de tiempo.
- Reproducibilidad: es una medida del grado de concordancia entre dos mediciones del mismo valor de un estímulo realizadas por diferentes personas, con el mismo método, con diferentes instrumentos y en un periodo largo de tiempo.



[3]

$$\delta_r = \frac{\Delta}{FS} \cdot 100\,\%$$

Linealidad y resolución

- Linealidad: es una medida de la proximidad entre la curva de calibración (valores medidos) y una linea recta específica.
- Resolución: es el incremento mas pequeño en el valor del estimulo que puede ser medido por el sensor.

Ejemplo

Marca: PIHER

Modelo: PS2P-LIN

Estímulo: posición

Tipo: magnetico, efecto Hall

Rango del estímulo: $12\,\text{mm}$

Salida a escala completa (PWM): $10\,\%(-6\,\text{mm}) \sim 90\,\%(6\,\text{mm})$

Linealidad: $\pm 1\,\%$

Resolución(PWM): $14\,\text{bits}$

Tomado de aquí

Sensibilidad, saturación y banda muerta

- Sensibilidad: es la pendiente de la curva de calibración, sin importar si es constante o no en todo el rango de salida.
- Saturación: es el rango de operación en el que un incremento en el valor del estímulo no produce variaciones en la señal de salida del sensor.
- Banda muerta: es el rango de operación en el que, sin importar el valor del estímulo, la salida es cercana a cero.

Ejemplo

Marca: Allegro

Modelo: ACS723

Estímulo: corriente eléctrica

Tipo: magnetico, efecto Hall

Rango del estímulo: $10\,\mathrm{A}$

Salida a escala completa: $0{,}5\,\mathrm{V}(-5\,\mathrm{A}) \sim 4{,}5\,\mathrm{V}(5\,\mathrm{A})$

Sensibilidad: $400\,\mathrm{mV/A}$

Saturación: $< 0{,}5\,\mathrm{V}, > 4{,}5\,\mathrm{V}$

Tomado de aquí

Valor real, error absoluto y relativo

- Valor real: es el valor de salida que se obtendría con una medición perfecta. Debido a que esto es imposible de determinar se utiliza una convención para definir el valor real.
- Error absoluto: es la diferencia entre una medición y el valor real.
- Error relativo: es el cociente entre el error absoluto y el valor real

$$\text{error absoluto} = \text{medición} - \text{valor real}$$

$$\text{error relativo} = \frac{\text{error absoluto}}{\text{valor real}}$$

Sistemas de magnitudes y unidades: SMU – ISQ – SI

- Un **sistema de magnitudes y unidades (SMU)** organiza magnitudes físicas, dimensiones y unidades de medida.
- El **ISQ** (International System of Quantities) define magnitudes base y derivadas para describir fenómenos físicos de forma coherente.
- El **SI** asigna unidades a esas magnitudes: metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, mol y candela.
- Una unidad derivada coherente se obtiene directamente de unidades base, por ejemplo:

$$F = ma \;\Rightarrow\; 1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$$

Magnitud	**Unidad**
Longitud	metro
Masa	kilogramo
Tiempo	segundo
Corriente	ampere
Temperatura	kelvin
Cantidad de sustancia	mol
Intensidad luminosa	candela

Basado en [4], [5].

Simbología de instrumentos: normas ANSI/ISA

- La norma **ANSI/ISA-5.1** estandariza símbolos e identificación de instrumentos en diagramas P&ID.
- Las letras del **tag** describen variable medida y función del instrumento.
- Esto mejora comunicación entre diseño, operación y mantenimiento.

Ejemplos de tags

- **PT-101**: transmisor de presión.
- **TIC-203**: controlador indicador de temperatura.
- **FV-210**: válvula de control de flujo.

Letra	Significado
P	Presión
T (1ra letra)	Temperatura
F	Flujo
L	Nivel
I	Indicador
T (2da letra)	Transmisor
C	Controlador
V	Válvula

Referencia: [6].

Referencias

[1] D. Walden, G. Roedler, K. Forsberg, K. Hamelin y T. Shortell, eds., *INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities*. John Wiley & Sons, 2015.

[2] P. Fritzson, *Principles of object-oriented modeling and simulation with Modelica 3.3: a cyber-physical approach*. John Wiley & Sons, 2014.

[3] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors*. Springer International Publishing, 2016.

[4] *Quantities and units — Part 1: General*, International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2022. dirección: https://www.iso.org/standard/64973.html.

[5] Bureau International des Poids et Mesures, *The International System of Units (SI), 9th edition*. 2019, SI Brochure, updated in 2022. dirección: https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure.

[6] *Instrumentation Symbols and Identification*, International Society of